

Fase 2 — Base de datos (RDS for MariaDB)

OE Inventory — migración de la BBDD legada a Amazon RDS

Decisiones, comandos concretos y los problemas típicos al migrar una BBDD MariaDB existente. El código ya lee la conexión de variables de entorno (DB_HOST/DB_NAME/DB_USER/DB_PASSWORD/DB_PORT), así que para apuntar a RDS solo cambias esas variables.

2.0. Decisiones previas

- Versión del motor: MariaDB 10.6 o 10.11 (LTS). Django 4.1 soporta 10.4+.
- Clase de instancia: db.t3.micro o db.t4g.micro para empezar (app interna).
- Almacenamiento: 20 GB gp3 con autoescalado.
- Multi-AZ: opcional; para empezar single-AZ.
- Acceso público: No (solo accesible desde la VPC/EB).
- VPC/subredes: la misma VPC que usará Elastic Beanstalk; subredes privadas si es posible.

2.1. Crear la instancia (consola)

RDS → Create database → Standard create → MariaDB:

- Templates: Dev/Test (o Production para Multi-AZ).
- Credentials: usuario maestro (p. ej. admin) + contraseña.
- Connectivity: Public access = No; crea un security group nuevo (oe-inventory-rds-sg).
- Additional config: Initial database name = oees_inventory; backups 7 días; encriptación activada.

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier oe-inventory-db \  
  --engine mariadb --engine-version 10.11 \  
  --db-instance-class db.t3.micro --allocated-storage 20 --storage-type gp3 \  
  --master-username admin --master-user-password 'TU_PASSWORD' \  
  --db-name oees_inventory --backup-retention-period 7 \  
  --storage-encrypted --no-publicly-accessible
```

2.2. Parameter group (charset y sql_mode) — IMPORTANTE

Crea un DB parameter group (familia mariadb10.11) y asócialo, para evitar dos problemas clásicos:

- Acentos (p. ej. 'ADMINISTRACIÓN'): character_set_server = utf8mb4 y collation_server = utf8mb4_unicode_ci (o el charset que use tu BBDD origen; ver 2.4).
- Fechas '0000-00-00' / modo estricto: si la BBDD legada tiene fechas cero o datos laxos, el sql_mode estricto de RDS rechazará el restore. Si falla, quita temporalmente STRICT_TRANS_TABLES y NO_ZERO_DATE de sql_mode.

2.3. Security Group (red)

- Inbound TCP 3306 con source = el Security Group de las instancias de Elastic Beanstalk (no 0.0.0.0/0).
- Para cargar el dump desde tu equipo: añade temporalmente 3306 desde TU IP y bórrala al terminar (o usa un EC2 bastión en la VPC).

2.4. Comprobar el charset de la BBDD origen

Antes de volcar, mira con qué charset está creada para no corromper acentos:

```
SELECT default_character_set_name, default_collation_name  
FROM information_schema.SCHEMATA WHERE schema_name = 'oees_inventory';
```

2.5. Volcar la BBDD actual

```
mysqldump -h TU_HOST_ACTUAL -u USUARIO -p \  
  --single-transaction --routines --triggers --events \  
  --default-character-set=utf8mb4 \  
  --
```

```
oes_inventory > oes_inventory.sql
```

Si tu origen es latin1, usa --default-character-set=latin1 y crea la RDS con ese charset, o convierte.

2.6. Restaurar en RDS

```
# Si la base no existe en RDS:
mysql -h ENDPOINT_RDS -u admin -p -e \
  "CREATE DATABASE oes_inventory CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"

mysql -h ENDPOINT_RDS -u admin -p --default-character-set=utf8mb4 \
  oes_inventory < oes_inventory.sql
```

Si falla por fechas cero / modo estricto, ajusta sql_mode en el parameter group (2.2) y reintenta.

2.7. Apuntar la app a RDS

En .env local (para probar) y como Environment Properties en EB:

```
DB_HOST=ENDPOINT_RDS
DB_NAME=oes_inventory
DB_USER=admin
DB_PASSWORD=...
DB_PORT=3306
```

2.8. Alinear migraciones (NO migrate normal)

El esquema viene del dump (con columnas gestionadas a mano), así que se marcan como aplicadas:

```
cd src
../venv/bin/python manage.py migrate --fake
../venv/bin/python manage.py showmigrations # todas [X]
```

2.9. (Opcional, recomendado) Conexión SSL a RDS

RDS soporta TLS. Para forzarlo, descarga el CA bundle de AWS y añade OPTIONS['ssl']['ca'] a DATABASES. Se puede dejar activable por una variable de entorno (DB_SSL_CA).

2.10. Verificación

```
cd src
../venv/bin/python manage.py shell -c \
  "from oe_inventory_py_web.models import OesStaff; print(OesStaff.objects.count())"
```

Comprueba además que los acentos se ven bien (una delegación o empleado con tildes).

2.11. Operación

- Backups automáticos (retención 7+ días) y snapshots manuales antes de cambios.
- Monitoring con CloudWatch (CPU, conexiones, almacenamiento).
- Maintenance window y actualizaciones menores.

Errores típicos a vigilar

- Mojibake en acentos → charset distinto entre origen y RDS (revisa 2.4/2.5).
- Restore falla por '0000-00-00' → sql_mode estricto (ajústalo en el parameter group).
- App no conecta → Security Group (3306 desde el SG de EB) o credenciales/endpoint.
- Dump grande falla → sube max_allowed_packet en cliente/servidor.